

Лабораторная работа №3

Построение диаграммы прецедентов в Visual Paradigm CE
Вариант 5 — «Аэропорт»

Состав диаграммы

Элемент	Что добавить
Проект / диаграмма	Airport / AirportService
Система (System)	«Система обслуживания пассажиров аэропорта»
Актёры (Actor)	Пассажир; Агент регистрации; Сотрудник службы безопасности
Основные прецеденты	«Зарегистрироваться на рейс»; «Пройти предполётный досмотр»
Включаемые (Include)	«Проверить паспорт и билет»; «Сдать багаж»; «Выдать посадочный талон»; «Досмотреть ручную кладь»
Расширяющие (Extend)	«Выбрать место в салоне»; «Провести личный досмотр»

Шаг 1. Создать проект

1. Запустить Visual Paradigm CE.
2. В верхнем меню открыть вкладку **Project** и нажать **New**.
3. В поле **Name** ввести **Airport**, в поле **Author** — свою фамилию.
4. Нажать **Create Blank Project**.

[Скриншот] Окно создания проекта.

Шаг 2. Создать диаграмму

1. Открыть вкладку **Diagram** и нажать **New**.
2. В строке поиска набрать **use case**.
3. Выбрать **Use Case Diagram** и нажать **Next**.
4. В поле **Diagram Name** ввести **AirportService**.
5. Нажать **OK**.

[Скриншот] Окно с именем диаграммы.

Шаг 3. Добавить границу системы

1. На панели фигур слева выбрать **System**.
2. Кликнуть в центре рабочей области.
3. Ввести название «Система обслуживания пассажиров аэропорта» и нажать Enter.
4. Растянуть прямоугольник за угловые маркеры: внутри должны поместиться 8 прецедентов.

[Скриншот] Сделать скриншот.

Шаг 4. Добавить актёров

1. Выбрать **Actor**, кликнуть **слева** от системы, ввести «Пассажир», нажать Enter.
2. Выбрать **Actor**, кликнуть **справа вверху**, ввести «Агент регистрации», нажать Enter.

3. Выбрать **Actor**, кликнуть **справа внизу**, ввести «Сотрудник службы безопасности», нажать Enter.

[Скриншот] Сделать скриншот.

Шаг 5. Добавить основные прецеденты

1. Выбрать **Use Case**, кликнуть в верхней половине системы, ввести «Зарегистрироваться на рейс».
2. Выбрать **Use Case**, кликнуть в нижней половине, ввести «Пройти предполётный досмотр».
3. Если текст не помещается — растянуть овал.

Шаг 6. Связать актёров с прецедентами (Association)

Провести 4 связи:

Актёр	Прецедент
Пассажир	Зарегистрироваться на рейс
Агент регистрации	Зарегистрироваться на рейс
Пассажир	Пройти предполётный досмотр
Сотрудник службы безопасности	Пройти предполётный досмотр

Как провести одну связь:

1. Навести курсор на актёра — в правом верхнем углу появится значок **Resource Catalog**.
2. Зажать этот значок и протянуть линию до нужного прецедента.
3. Отпустить кнопку мыши и выбрать **Association**.

Запасной способ: выбрать **Association** на панели, кликнуть по актёру, затем по прецеденту.

[Скриншот] После всех четырёх связей.

Шаг 7. Задать кратность

Для каждой из четырёх ассоциаций:

1. Дважды кликнуть по концу линии возле **актёра** — откроется окно **Association End From**.
2. Ввести **1**.
3. Нажать кнопку со **стрелкой вправо** — откроется другой конец связи.
4. Ввести *****.
5. Нажать **зелёную галочку**.

[Скриншот] Окно задания кратности и результат.

Шаг 8. Добавить дополнительные прецеденты

С помощью **Use Case** добавить внутрь системы 6 овалов:

- **Над** «Зарегистрироваться на рейс» — три овала в ряд: «Проверить паспорт и билет», «Сдать багаж», «Выдать посадочный талон».
- **Между** двумя основными прецедентами — «Выбрать место в салоне».
- **Под** «Пройти предполётный досмотр» — два овала: «Досмотреть ручную кладь», «Провести личный досмотр».

[Скриншот] Сделать скриншот.

Шаг 9. Связи Include

1. На панели фигур выбрать **Include**.
2. Кликнуть **сначала по основному прецеденту**, затем по включаемому. На стрелке появится подпись «Include».

От (основной)	К (включаемый)
Зарегистрироваться на рейс	Проверить паспорт и билет
Зарегистрироваться на рейс	Сдать багаж
Зарегистрироваться на рейс	Выдать посадочный талон
Пройти предполётный досмотр	Досмотреть ручную кладь

[Скриншот] Сделайте скриншот.

Шаг 10. Связи Extend

1. На панели фигур выбрать **Extend**.
2. Кликнуть **сначала по расширяющему прецеденту**, затем по основному. Стрелка пойдёт к основному.

От (расширение)	К (основной)
Выбрать место в салоне	Зарегистрироваться на рейс
Провести личный досмотр	Пройти предполётный досмотр

Если появится окно выбора extension point — нажать **ОК**. У основных прецедентов появится секция **extension points**.

Смысл связей: место выбирают по желанию; личный досмотр проводят только если сработала рамка металлодетектора. Пригодится для пояснений в отчёте.

[Скриншот] Сделайте скриншот.

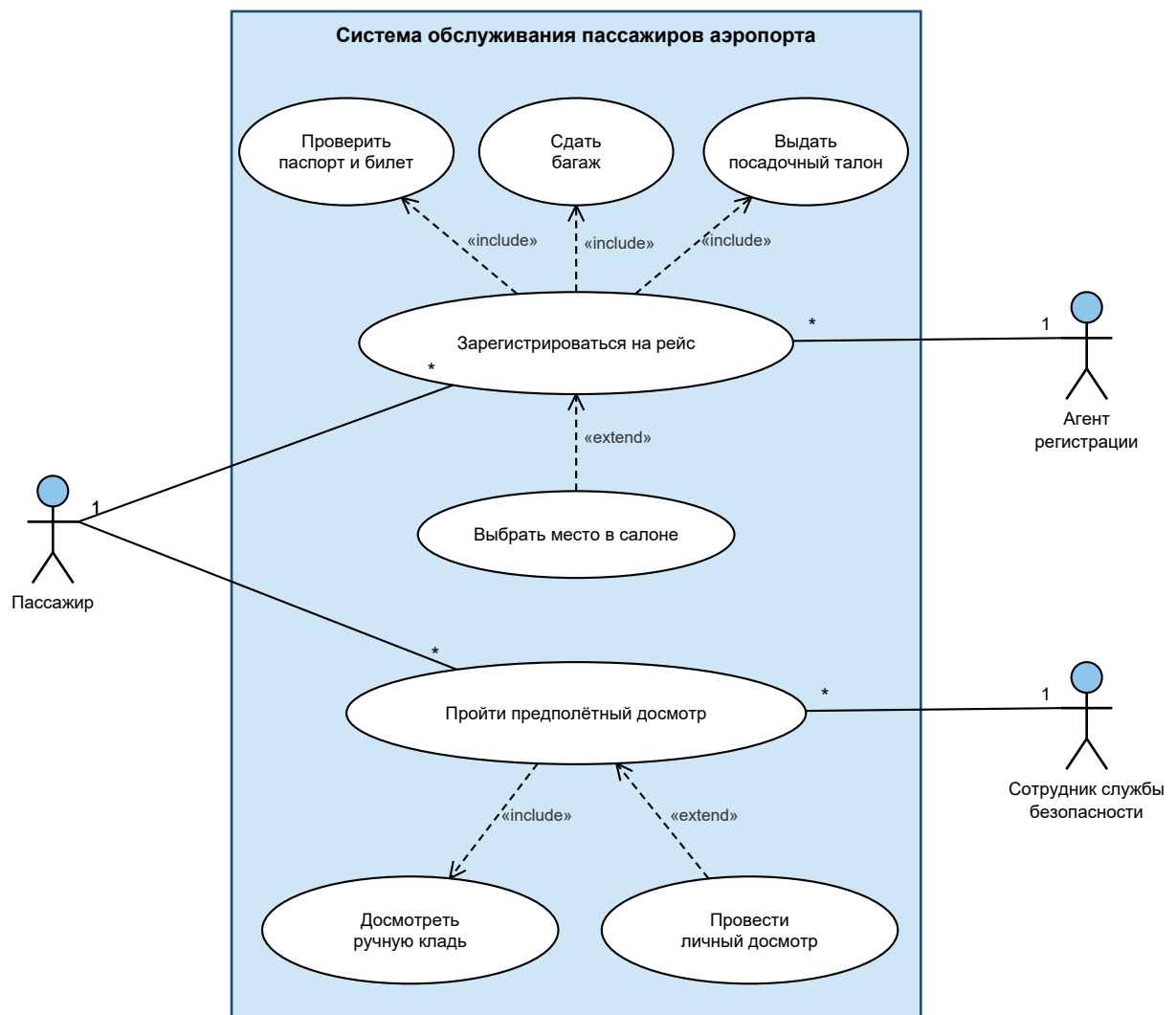
Шаг 11. Оформление (по желанию)

- Цвет фигуры: правый клик по фигуре → **Styles and Formatting** → **Formats** → **Background**, выбрать цвет, нажать **ОК**.
- Если линии пересекаются — перетащить середину линии, чтобы появился изгиб.
- Выровнять фигуры, чтобы стрелки не перекрывали надписи.

Шаг 12. Экспорт и сохранение

1. Нажать **Ctrl+A** — выделить всю диаграмму.
2. Нажать **Ctrl+Alt+C** — скопировать её картинкой.
3. Вставить в Word (**Ctrl+V**).
4. Сохранить проект: **Project** → **Save**, файл **Airport.vpp**.

Примерный вид итоговой диаграммы



Проверка результата

- 3 актёра стоят снаружи системы.
- 8 прецедентов стоят внутри системы.
- 4 ассоциации, у каждой кратность 1 и *.
- 4 связи «Include», стрелки направлены от основного прецедента.
- 2 связи «Extend», стрелки направлены к основному прецеденту.

Ответы на контрольные вопросы

1. Для чего используется диаграмма прецедентов?

Она описывает функциональные требования к системе: что система делает с точки зрения внешних пользователей (актёров), без деталей реализации. Используется на этапе анализа требований и для общения с заказчиком.

2. Основные элементы диаграммы прецедентов:

- актёр (Actor) — внешний участник: человек или другая система;

- прецедент (Use Case) — действие, которое система выполняет для актёра;
- граница системы (System);
- отношения: ассоциация (Association), включение (Include), расширение (Extend), обобщение (Generalization).

3. Как создать диаграмму в Visual Paradigm SE:

1. Project → New → Create Blank Project.
2. Diagram → New → Use Case Diagram → Next, ввести имя, OK.
3. С панели фигур добавить System, Actor и Use Case.
4. Связи провести через Resource Catalog или инструментами Association, Include, Extend.
5. Сохранить проект: Project → Save.